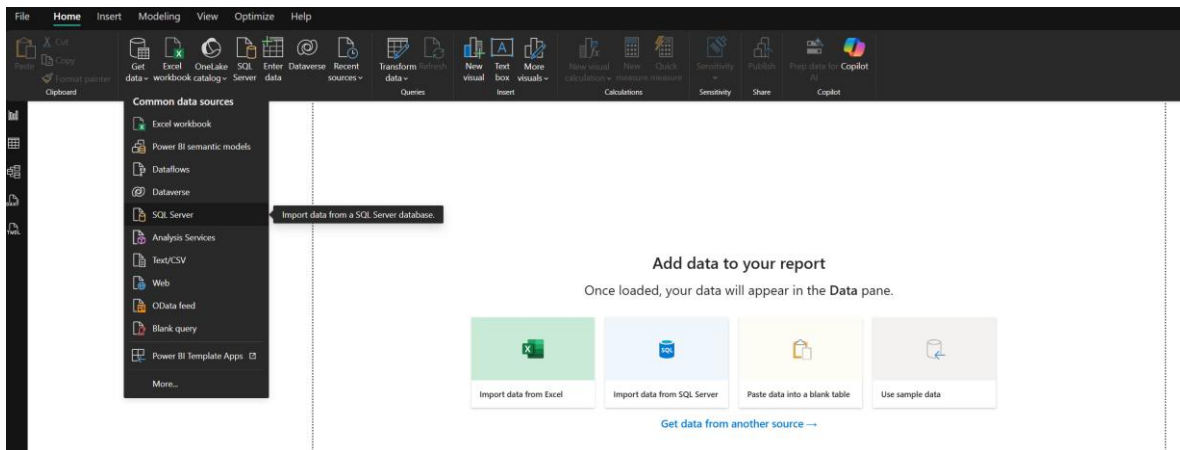


Proyecto con empresa aliada Parte 5 – Creando Dashboards con Power BI

Importando los datos

Para importar los datos de una forma más rápida y sencilla, se conectará la base de datos relacional creada en SQL, la cual ya tiene los datos limpios y con los tipos de datos adecuados, además de que esta ya considera las relaciones que existen de una tabla a otra (llaves primarias y foráneas ya definidas). Para ello, se usará la opción de “Get Data” --> “SQL Server”:



Después, colocamos el nombre del servidor y de la base de datos:



Finalmente, seleccionamos las tablas necesarias para realizar nuestros gráficos. En este caso, no es necesario cargar las primeras 3 tablas que representan las vistas creadas en SQL Server:

Navigator

Display Options ▾

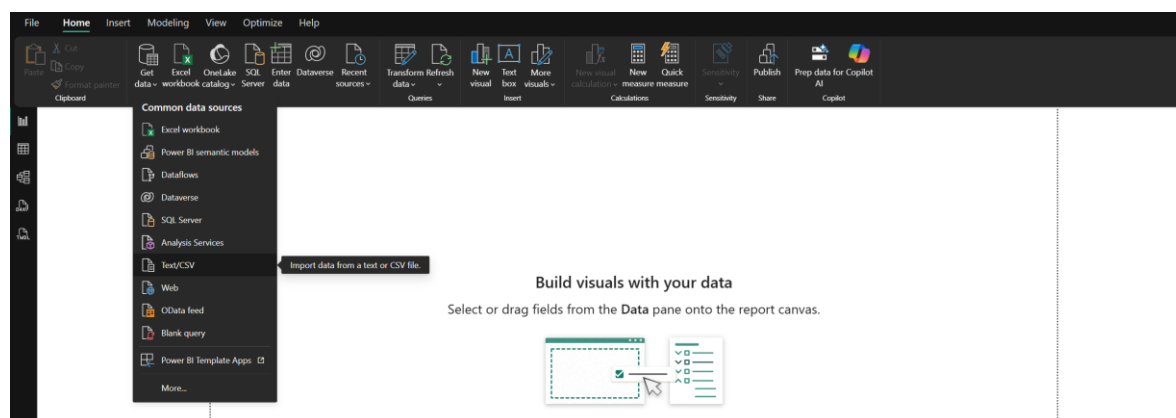
- DESKTOP-7BGL2L8: ProyectoReckitt [8]
 - Datos Completos
 - Productos Detallados
 - Ventas con Fechas
 - calendar
 - category
 - products
 - sales**
 - segments

sales

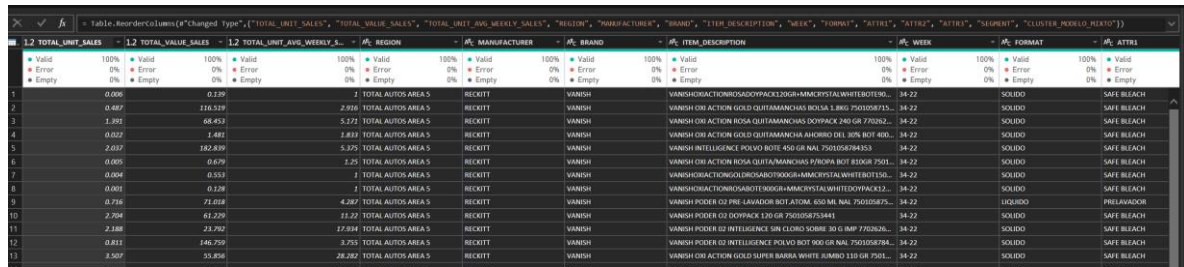
Week	ItemCode	TotalUnitSales	TotalValueSales	TotalUnitAvgWeek
05-23	7501058751188	0.882	89.055	
05-23	7501058716095	0.134	20.655	
05-23	7501058751461	0.391	71.684	
05-23	7501058757463	0.006	0.228	
05-23	7501058757555	1.37	59.555	
05-23	7501058751195	2.161	123.963	
05-23	7501268200001	0.148	1.554	
05-23	7501268200506	0.006	0.123	
05-23	7501268200339	0.014	0.448	
05-23	7501268200049	0.626	12.132	
05-23	7501268200070	0.245	9.196	
05-23	7501268200261	0.01	0.568	
05-23	7501268200513	0.398	4.339	
05-23	7501080900585	0.074	19.726	
05-23	7501080954786	0.754	18.132	
05-23	7501080954793	0.641	41.33	
05-23	7501080955103	0.169	29.726	
05-23	7501080955486	0.59	42.693	
05-23	7501080900165	2.538	53.725	
05-23	7501080952997	0.239	55.297	
05-23	7501080900141	0.646	44.561	
05-23	7501080900158	0.217	30.445	
05-23	0741120000005	19.263	202.226	

FALTA IMPORTAR Y EXPLICAR LA TABLA CON LOS RESULTADOS DE K-MEANS DE LA PARTE 3 DEL PROYECTO

Para importar la tabla con los datos del modelo de clustering K-Means, hay que importar el archivo CSV: “Final_DataFrame_clustereds.csv”

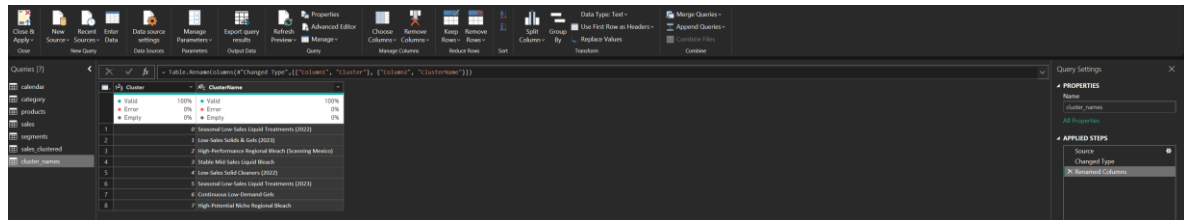


Una vez cargados los datos, es necesario hacer una serie de transformaciones a esta tabla:



	1.2 TOTAL_UNIT_SALES	1.2 TOTAL_VALUE_SALES	1.2 TOTAL_UNIT_AVE_WEEKLY_S...	1.2 REGION	1.2 MANUFACTURER	1.2 BRAND	1.2 ITEM_DESCRIPTION	1.2 WEEK	1.2 FORMAT	1.2 ATTRS
	Valid 0% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty	Valid 100% Error 0% Empty
1	0.006	0.239	2	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISHORACTIONNROSADOPACK12GR-HMCRYSTALWHITEBOTER...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
2	0.4897	116.319	2.898	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH OR ACTION GOLD QUITAMANCHAS ROSA 1.8KG 7501058713...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
3	1.382	66.413	3.772	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH OR ACTION ROSA QUITAMANCHAS DOPACK 240 GR 750105...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
4	0.022	1.481	2.832	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH OR ACTION GOLD QUITAMANCHAS AHOIRNO DEL 30% ROT 400...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
5	2.037	182.839	5.375	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH INTELLIGENCE POLVO BOTE 400 GR NAL 7501058784353	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
6	0.005	0.679	1.25	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH OR ACTION ROSA QUITAMANCHAS P/ROPA BOT 810GR 7501...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
7	0.004	0.553	2	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISHORACTIONGOLDROSABOT700GR-HMCRYSTALWHITEBOTER...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
8	0.001	0.128	2	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISHORACTIONNROSABOTE800GR-HMCRYSTALWHITEBOTER...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
9	0.726	71.018	4.297	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH PODER G2 PINE LAVADOR ROT ACTION 350 ML NAL 75010587...	34-22	LIQUIDO	PRELAVADOR
10	2.706	61.229	12.22	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH PODER G2 DOPACK 120 GR 750105873441	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
11	2.188	23.702	17.894	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH PODER G2 INTELLIGENCE SIN CLORO 308R 30 G IMP 7702626...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
12	0.822	146.759	3.753	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH PODER G2 INTELLIGENCE POLVO BOT 900 GR NAL 7501058784...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH
13	2.507	55.856	28.282	TOTAL AUTOS AREA 5	RECKITT	VANISH	VANISH OR ACTION GOLD SUPER BARBA WHITE JUMBO 110 GR 7501...	34-22	SOLIDO	SAFE BLEACH

Finalmente, se cargará una tabla pequeña realizada en un archivo de texto (“cluster_names.txt”), que contiene los nombres de los clusters asignados a cada número. La tabla ya cargada y con los nombres cambiados se ve de la siguiente forma:

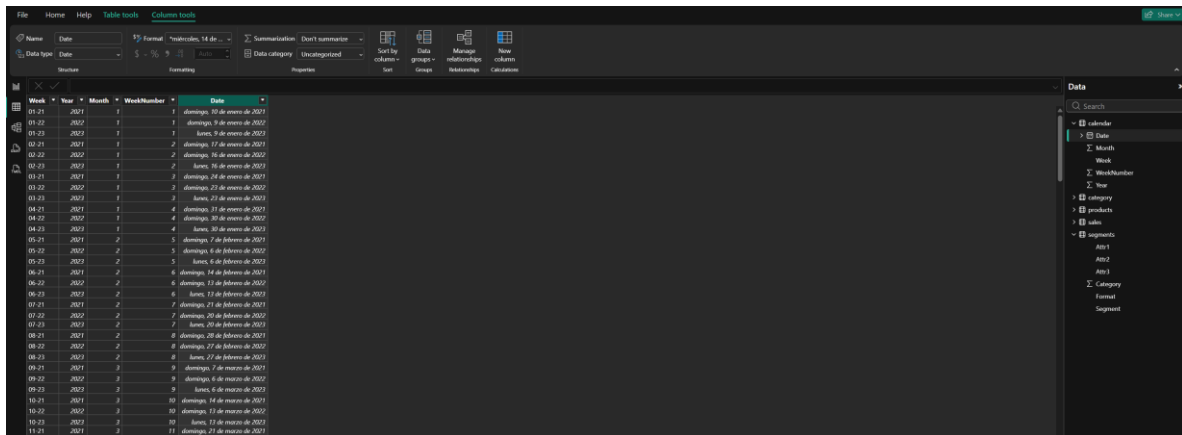


Cluster	1.2 ClusterName	1.2	1.2
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Con ello, ya podemos pasar a la revisión del modelado de los datos

Verificación de la estructura y modelado de los datos

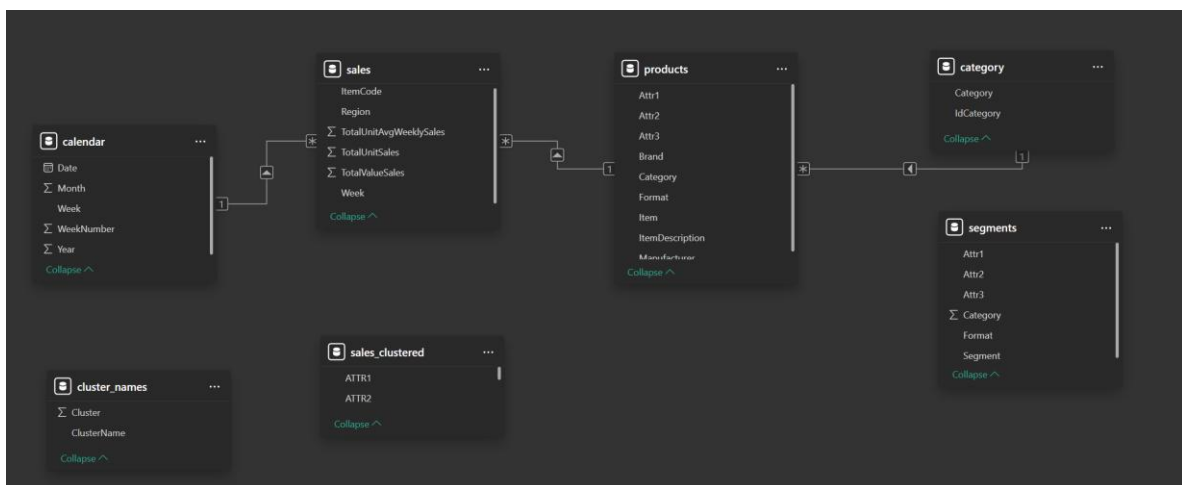
Antes de continuar, es importante revisar si los datos en realidad fueron importados correctamente. Para ello, primero hay que revisar los datos crudos en la “Table View” que ofrece Power BI en la barra lateral izquierda:



Week	Year	Month	WeekNumber	Date
01-21	2021	1	1	domingo, 10 de enero de 2021
01-22	2022	1	1	domingo, 9 de enero de 2022
01-23	2022	1	1	domingo, 9 de enero de 2022
02-21	2021	1	2	domingo, 17 de enero de 2021
02-22	2022	1	2	domingo, 16 de enero de 2022
03-21	2021	1	2	domingo, 16 de enero de 2021
03-21	2021	1	3	domingo, 14 de enero de 2021
03-22	2022	1	3	domingo, 21 de enero de 2022
03-23	2022	1	3	domingo, 21 de enero de 2022
04-21	2021	1	4	domingo, 11 de enero de 2021
04-22	2022	1	4	domingo, 30 de enero de 2022
04-23	2022	1	4	domingo, 30 de enero de 2022
05-21	2021	2	5	domingo, 7 de febrero de 2021
05-22	2022	2	5	domingo, 6 de febrero de 2022
05-23	2022	2	5	domingo, 6 de febrero de 2022
06-21	2021	2	6	domingo, 14 de febrero de 2021
06-22	2022	2	6	domingo, 13 de febrero de 2022
06-23	2022	2	6	domingo, 13 de febrero de 2022
07-21	2021	2	7	domingo, 21 de febrero de 2021
07-22	2022	2	7	domingo, 20 de febrero de 2022
07-23	2022	2	7	domingo, 20 de febrero de 2022
08-21	2021	2	8	domingo, 28 de febrero de 2021
08-22	2022	2	8	domingo, 27 de febrero de 2022
08-23	2022	2	8	domingo, 27 de febrero de 2022
09-21	2021	3	9	domingo, 7 de marzo de 2021
09-22	2022	3	9	domingo, 6 de marzo de 2022
09-23	2022	3	9	domingo, 6 de marzo de 2022
10-21	2021	3	10	domingo, 14 de marzo de 2021
10-22	2022	3	10	domingo, 13 de marzo de 2022
10-23	2022	3	10	domingo, 13 de marzo de 2022
11-21	2021	3	11	domingo, 21 de marzo de 2021

Se revisó a mano cada columna de cada tabla y cada una tenía los tipos de datos adecuados. Los más susceptibles a tener incompatibilidad son los datos de fechas (*Date*), pero como se puede apreciar en la captura de pantalla, el formato fue respetado.

Lo último importante a revisar es si el modelo de los datos (las relaciones entre tablas) se importó correctamente, para lo cual, se revisará la “Model View”:

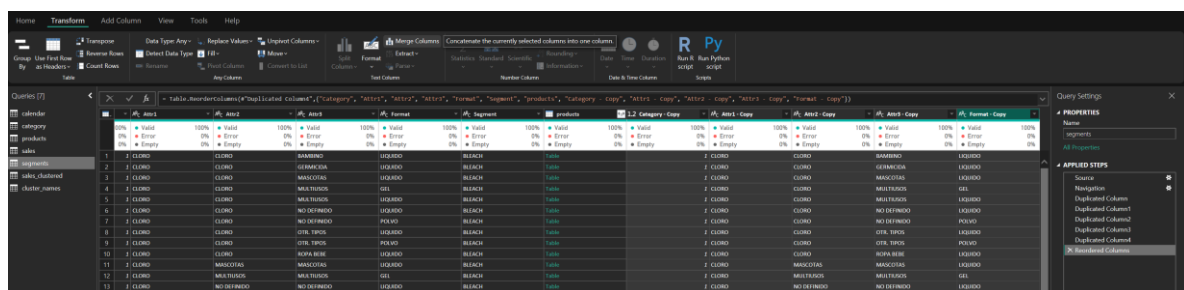


Aquí, es posible apreciar que las relaciones entre tablas creadas en SQL fueron importadas correctamente, con la excepción de la relación: “segments” – “products”. Esta no se importó, debido a que la tabla “segments” tiene una llave compuesta, por

lo que tendrá que ser implementada de otra forma. Además, hace falta hacerle unos ajustes y transformar las tablas “cluster_names”, “sales_clustered” y “sales”.

Relación “segments” – “products”

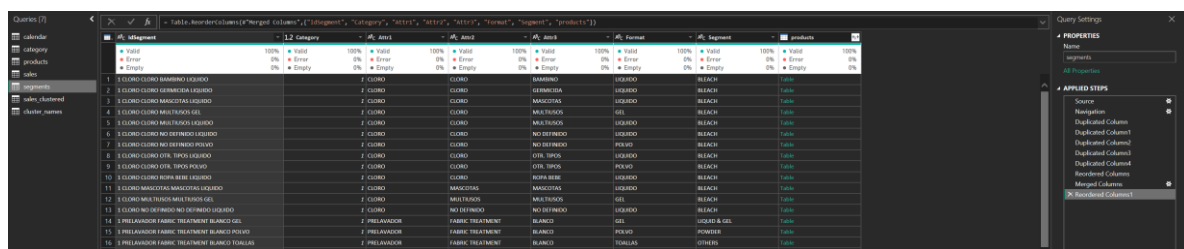
Para poder realizar el equivalente de la llave compuesta, podemos lograrlo creando una nueva columna que junte las columnas que serán usadas como llaves en una sola. Para esto, hay que abrir el menú de Power Query con la opción “Transform Data”. Lo que realizaremos es combinar todos los valores de las columnas que conforman la llave compuesta en esta nueva columna (Columns [Category], [Attr1], [Attr2], [Attr3], [Format]), lo cual se logrará duplicando las columnas y seleccionándolas, para después abrir la opción de “Transform”: “Merge Columns”:



The screenshot shows the Power Query Editor interface. The 'products' table is selected, and the 'Merge Columns' step is applied. The columns being merged are 'category', 'attr1', 'attr2', 'attr3', and 'format'. The resulting column is named 'segment'. The 'segments' table is also visible in the background.

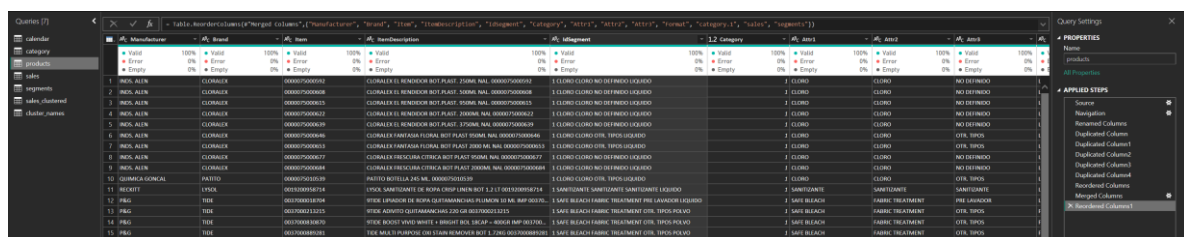
Realizando esto tanto en la tabla se “segments” como en la tabla “products”, llamando a nuestra nueva columna “IdSegments”, obtenemos lo siguiente:

Tabla “segments”



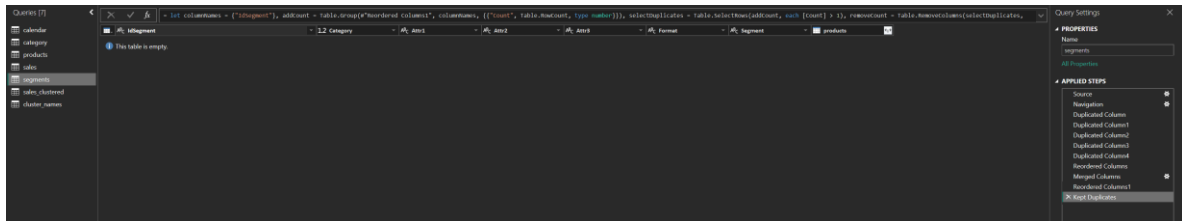
The screenshot shows the 'segments' table with the 'IdSegments' column. The 'IdSegments' column is created by merging the columns 'category', 'attr1', 'attr2', 'attr3', and 'format'.

Tabla “products”

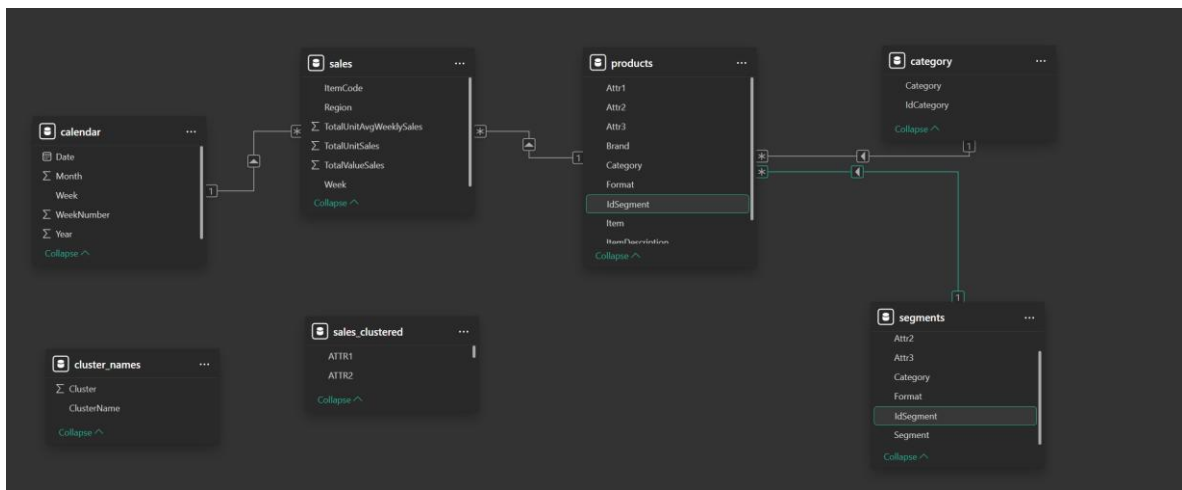


The screenshot shows the 'products' table with the 'IdSegments' column. The 'IdSegments' column is created by merging the columns 'category', 'attr1', 'attr2', 'attr3', and 'format'.

Para verificar que todo está en orden, se revisó si había duplicados o no en la columna nueva de “IdSegment” en la tabla “segment”, ya que debería tener valores únicos:



Con esto listo, ya podemos aplicar los cambios y relacionar las tablas en el modelo de nuestros datos, dando como resultado lo siguiente:



Relación “sales_clustered” – “sales”

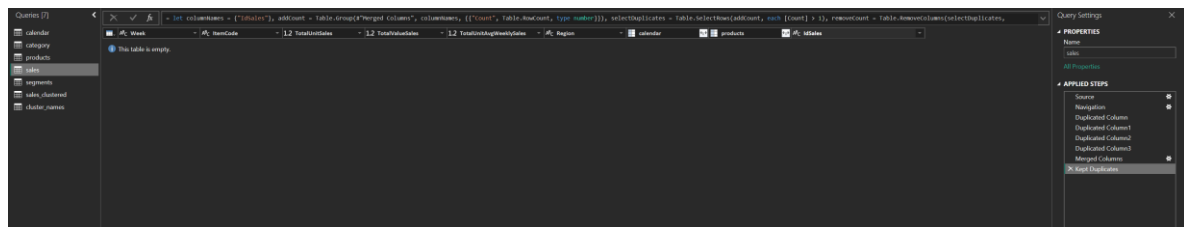
Vamos a realizar lo mismo para las tablas “sales_clustered” y “sales”, para poder relacionarlas entre sí. Se utilizarán las columnas [Week], [ItemCode], [TotalUnitSales] y [Region] para crear una columna identificadora “[IdSales]”:

```

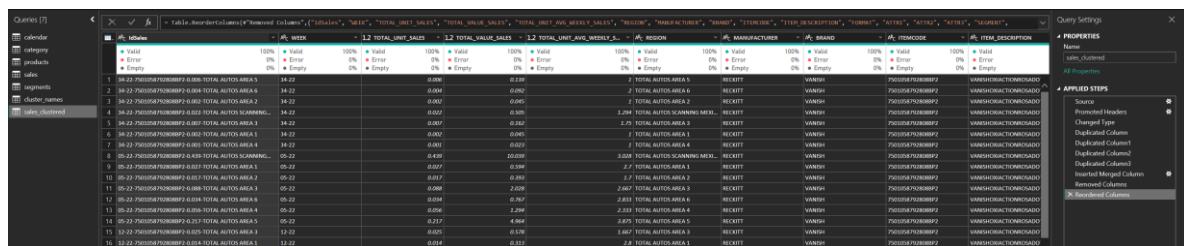
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Week, ItemCode, TotalUnitSales, Region ORDER BY ItemCode) AS IdSales
FROM sales

```

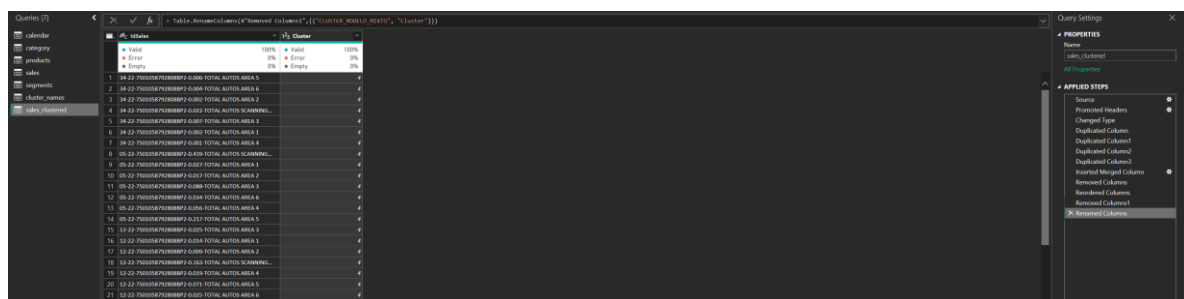
Se verificó si existían valores duplicados de esta nueva columna, obteniendo que, en efecto, todos los valores son únicos:



Después, se realizó lo mismo con la tabla “sales_clustering”:

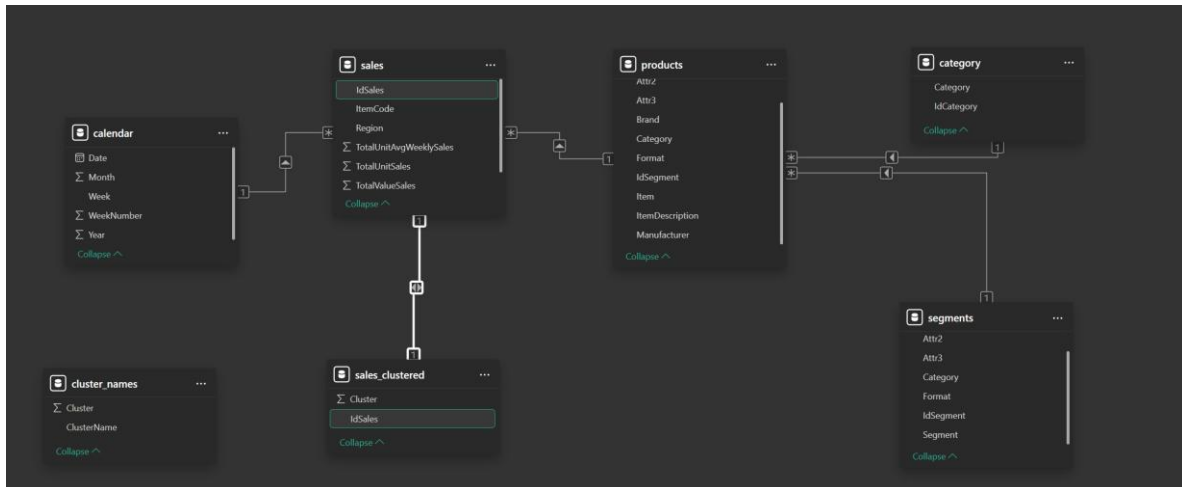


Ya que casi todas las columnas de la tabla “sales_clustering” tienen las mismas columnas que la tabla “sales” y con información redundante de las otras tablas, con la diferencia de contar con las columnas extra: “CLUSTER_MODELO_BASICO” y “CLUSTER_MODELO_MIXTO”, las cuales tienen los resultados de los modelos de K-Means realizados en la Parte 3. Tomando también en cuenta que los resultados finales analizados en la Parte 3 del proyecto fueron solamente los del modelo mixto, para evitar redundancia y columnas que no serán utilizadas en los *Dashboards* a realizar, se eliminarán casi todas las columnas, solo conservando la columna de “CLUSTER_MODELO_MIXTO” y el índice creado anteriormente:



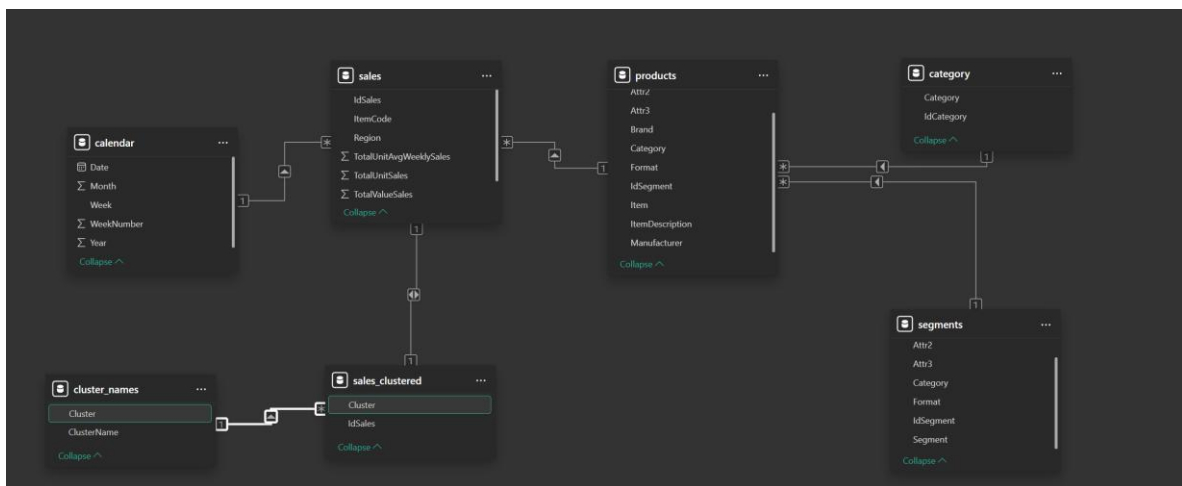
Así se visualiza la tabla ya limpia.

Con esto listo, podemos crear la relación en el modelo de los datos, quedando de la siguiente forma:



Relación “cluster_names” – “sales_clustered”

En este caso, no hay que realizar ninguna transformación, pues la tabla de “cluster_names” ya está lista para relacionarse con “sales_clustered”. Así, queda el modelo final de nuestros datos:



Últimas transformaciones para una mejor visualización

Para conseguir una visualización más simple de los datos, se agregaron las siguientes columnas:

- Columna “*products[Product]*”: Esta columna contiene una versión simplificada de “*products[ItemDescription]*”, que contiene el nombre completo del producto, pero este también incluye 13 dígitos al final con su identificador, por lo que en esta nueva columna se guardarán estos nombres, pero eliminando los últimos 13 caracteres de cada valor, utilizando la función REPLACE() de DAX:

1 Product = REPLACE([ItemDescription], LEN([ItemDescription]) - 13, LEN([ItemDescription]), "")

Description	Category	Attr1	Attr2	Attr3	Format	IdSegment	Sum_TotalUnits	Product
J. 0000075000592	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	6.042	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL.
J. 0000075000608	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	1423.786	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL.
J. 0000075000615	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	46461.839	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL.
AL 0000075000622	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	40445.151	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL.
AL 0000075000639	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	28334.417	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL.
AL NAL 0000075000677	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 950ML NAL.
VI NAL 0000075000684	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.004	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 2000ML NAL.
0044600016924	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO		CLOROX ULTIMATE CARE BOTELLA 887 ML IMP
308218	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	CLORALEX REGULAR BOT 950 ML NAL.
33000525	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	BOGAMAR CLORO BOT PLAS 980ML NAL.
ON 3780 ML 0722429128034	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	13.064	LA 5 TOTALLY AWESOME BLANQ. REGULAR GALON 3780 ML.
XUEADOR GALON 1.89LT 0732913227013	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.272	SEVENTH GENERATION CLORO LIBRE DE BLANQUEADOR GALON 1.89LT
ALON NAL 0737128047005	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	6.144	LA ANITA BLANQUEADOR REGULAR 3.785ML GALON NAL.
004	?	COLORO	COLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	18.934	LA ANITA BOT PLAST. 1000ML NAL.

- Columna “*sales[Region_simple]*”: Esta columna contiene una versión simplificada de “*sales[Region]*”, que contiene el nombre completo de la región, pero todas las regiones comienzan con “TOTAL AUTOS” (conformado por 12 caracteres), por lo que en esta nueva columna se guardarán estos nombres, pero eliminando los primeros 12 caracteres de cada valor, utilizando la función REPLACE() de DAX:

1 Region_simple = REPLACE([Region], 1, 12, "")

Week	ItemCode	TotalUnitSales	TotalValueSales	TotalUnitAvgWeeklySales	Region	IdSales	Region_simple
01-23	7501071905766	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 2	01-23-7501071905766-0.001-TOTAL AUTOS AREA 2	AREA 2
14-23	4008454557710	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	14-23-4008454557710-0.001-TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	SCANNING MEXICO
05-23	7501071907401	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	05-23-7501071907401-0.001-TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	SCANNING MEXICO
04-23	7501025400941	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 5	04-23-7501025400941-0.001-TOTAL AUTOS AREA 5	AREA 5
13-23	4008454557710	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 2	13-23-4008454557710-0.001-TOTAL AUTOS AREA 2	AREA 2
05-23	7501025400941	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 5	05-23-7501025400941-0.001-TOTAL AUTOS AREA 5	AREA 5
05-23	7501058796837	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 4	05-23-7501058796837-0.001-TOTAL AUTOS AREA 4	AREA 4
09-23	4008454557710	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 4	09-23-4008454557710-0.001-TOTAL AUTOS AREA 4	AREA 4
04-23	4008454557710	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 2	04-23-4008454557710-0.001-TOTAL AUTOS AREA 2	AREA 2
05-23	7501058796837	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	05-23-7501058796837-0.001-TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	SCANNING MEXICO
35-22	7501058796837	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 1	35-22-7501058796837-0.001-TOTAL AUTOS AREA 1	AREA 1
15-23	7501058796837	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	15-23-7501058796837-0.001-TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	SCANNING MEXICO
25-22	7501071907401	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 3	25-22-7501071907401-0.001-TOTAL AUTOS AREA 3	AREA 3
14-22	7501025412401	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	14-22-7501025412401-0.001-TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	SCANNING MEXICO
35-22	7501071907401	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 5	35-22-7501071907401-0.001-TOTAL AUTOS AREA 5	AREA 5
07-22	7501058796844	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 5	07-22-7501058796844-0.001-TOTAL AUTOS AREA 5	AREA 5
22-22	7501058792808BP2	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 1	22-22-7501058792808BP2-0.001-TOTAL AUTOS AREA 1	AREA 1
23-22	7501025400941	0.001	0.023	?	TOTAL AUTOS AREA 2	23-22-7501025400941-0.001-TOTAL AUTOS AREA 2	AREA 2

- Columna “*products [Sum_TotalUnits]*”: Esta columna calcula la suma de las ventas unitarias totales por cada producto. Esta columna será útil para futuras visualizaciones en el dashboard, la forma en la que se calculó fue utilizando CALCULATE() y la función SUM():

1 Sum_TotalUnits = CALCULATE(SUM(sales[TotalUnitsSales]), RELATEDTABLE(sales))									
Item	ItemDescription	Category	Attr1	Attr2	Attr3	Format	IdSegment	Sum_TotalUnits	
0000075000592	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 0000075000592	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	6.042	
0000075000608	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 0000075000608	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	1423.786	
0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 0000075000615	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	46461.839	
0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL. 0000075000622	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	48445.151	
0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL. 0000075000639	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	28334.417	
0000075000677	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 950ML NAL. 0000075000677	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	
0000075000684	CLORALEX FRESCURA CITRICA BOT PLAST 2000ML NAL. 0000075000684	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.004	
0044600016924	CLOROX ULTIMATE CARE BOTELLA 887 ML IMP 0044600016924	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO		
0123456808218	CLORALEX REGULAR BOT 950 ML NAL. 0123456808218	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	
JNIF_0616533000525	BOGAMAR CLORO BOT PLAS 980ML NAL. 0616533000525	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.002	
JNIF_0722429128034	LA S TOTALLY AWESOME BLANQ. REGULAR GALON 3780 ML. 0722429128034	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	13.064	
JNIF_0732913227013	SEVENTH GENERATION CLORO LIBRE DE BLANQUEADOR GALON 1.89LT 0732913227013	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	0.272	
JNIF_0737128047005	LA ANITA BLANQUEADOR REGULAR 3.785ML GALON NAL. 0737128047005	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	6.144	
JNIF_0737128127004	LA ANITA BOT.PLAST. 1000ML NAL. 0737128127004	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	18.934	
JNIF_0737128247009	LA ANITA BOT.PLAST. 500ML NAL. 0737128247009	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	16.992	
0741120000005	CLARASOL BLANQUEADOR REGULAR BOT PLAST 1LT NAL. 0741120000005	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	7171.506	
0741120000012	CLARASOL BLANQUEADOR REGULAR BOT PLAST 500ML NAL. 0741120000012	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	28.946	
0741120000029	CLARASOL REGULAR SIN AROMA GARRAFON 3.785 LT 0741120000029	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	1508.483	
0741120000036	CLARASOL BLANQUEADOR REGULAR BOT PLAS 1850 ML. 0741120000036	?	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO	LIQUIDO	1 CLORO CLORO NO DEFINIDO LIQUIDO	1111.416	

Una vez finalizada esta fase, ahora ya es posible la creación del *dashboard*.

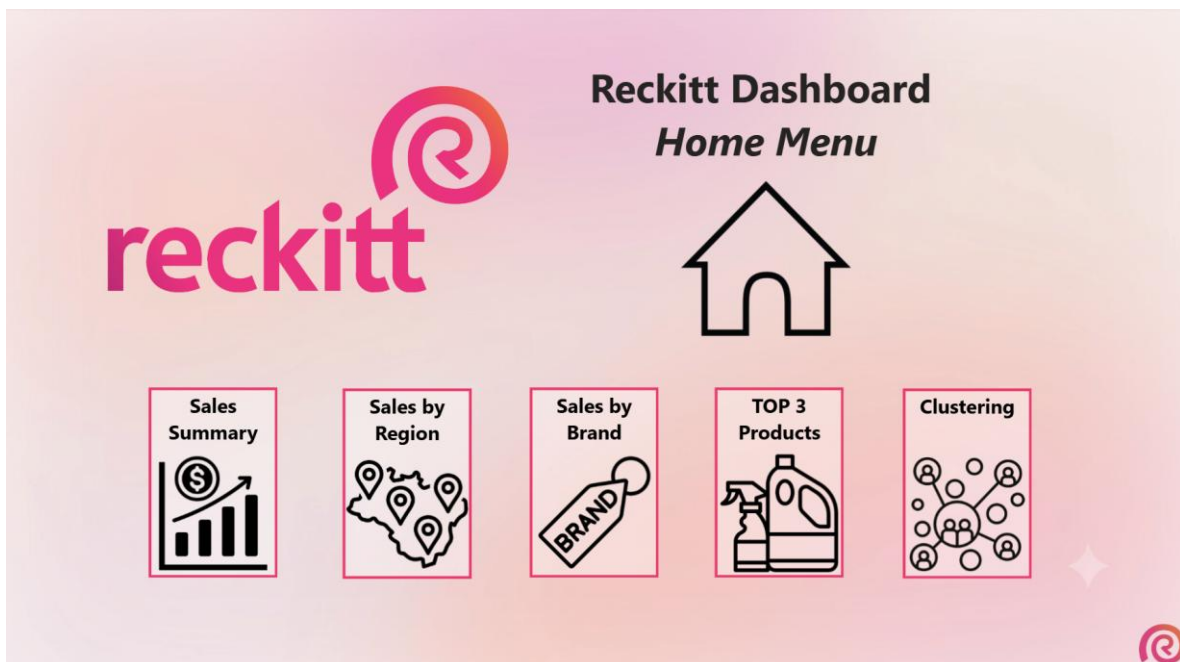
Dashboard: Mapa de Navegación

En esta sección, realizaré un recorrido por el *dashboard* que he creado, mostrando a través de capturas de pantalla las implementaciones visuales e interactivas que contiene el mismo.

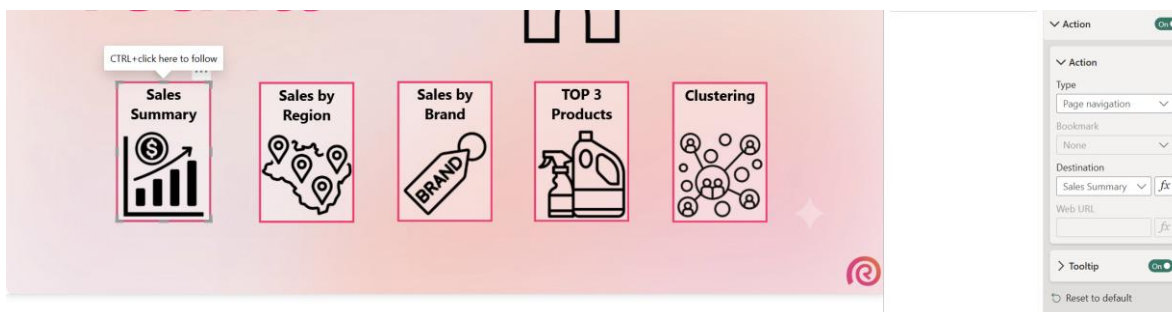
Menú principal

El *dashboard* comienza con un menú principal, el cual cuenta con botones interactivos que llevarán al usuario a las 5 pestañas creadas para este *dashboard*:

- Resumen de ventas (*Sales Summary*)
- Ventas por Región (*Sales by Region*)
- Ventas por Marca (*Sales by Brand*)
- Top 3 de Productos por Marca (*TOP 3 Products by Brand*)
- Resultados del Clustering (*Clustering Results*)



A continuación, se muestra una captura de pantalla que demuestra que el primer botón tiene la acción de ir a la página de “Resumen de ventas” una vez presionado:

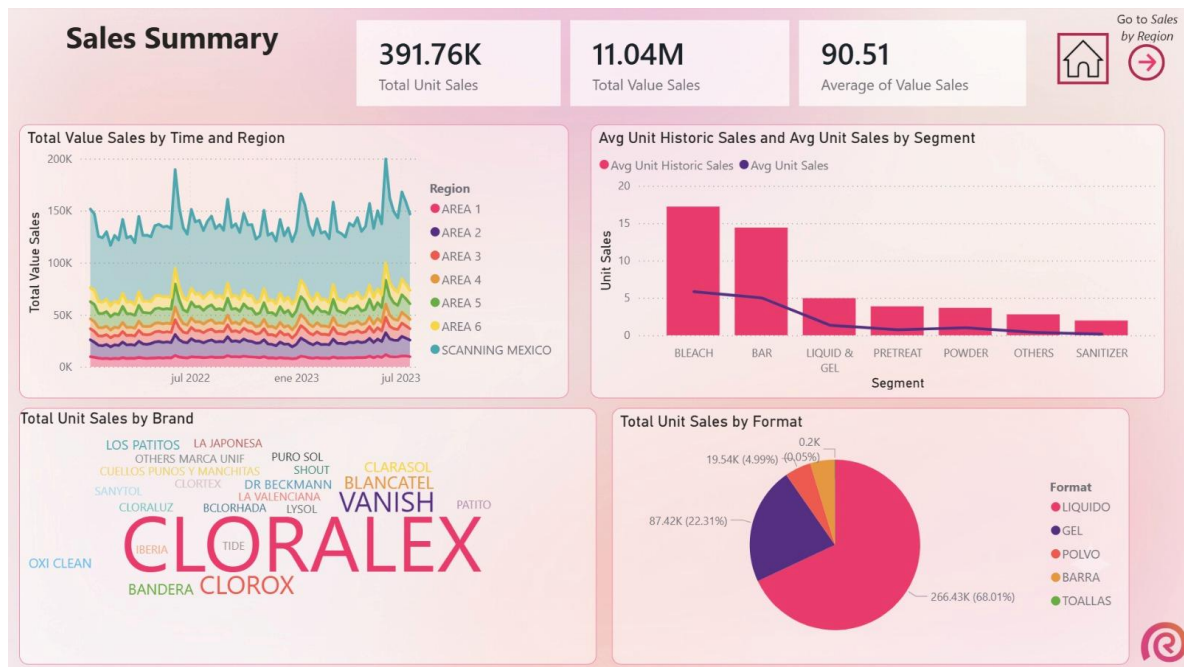


Cabe destacar que se incluyeron el logo de la empresa Reckitt en esta página y su logo pequeño será colocado en todas las páginas en la esquina inferior derecha. También es importante remarcar que se utilizaron y respetaron los colores corporativos para el diseño del *dashboard*, los cuales fueron extraídos de la siguiente imagen:



Referencia: <https://www.reckitt.com/us/newsroom/latest-news/news/2021/march/welcome-to-reckitt>

Resumen de ventas

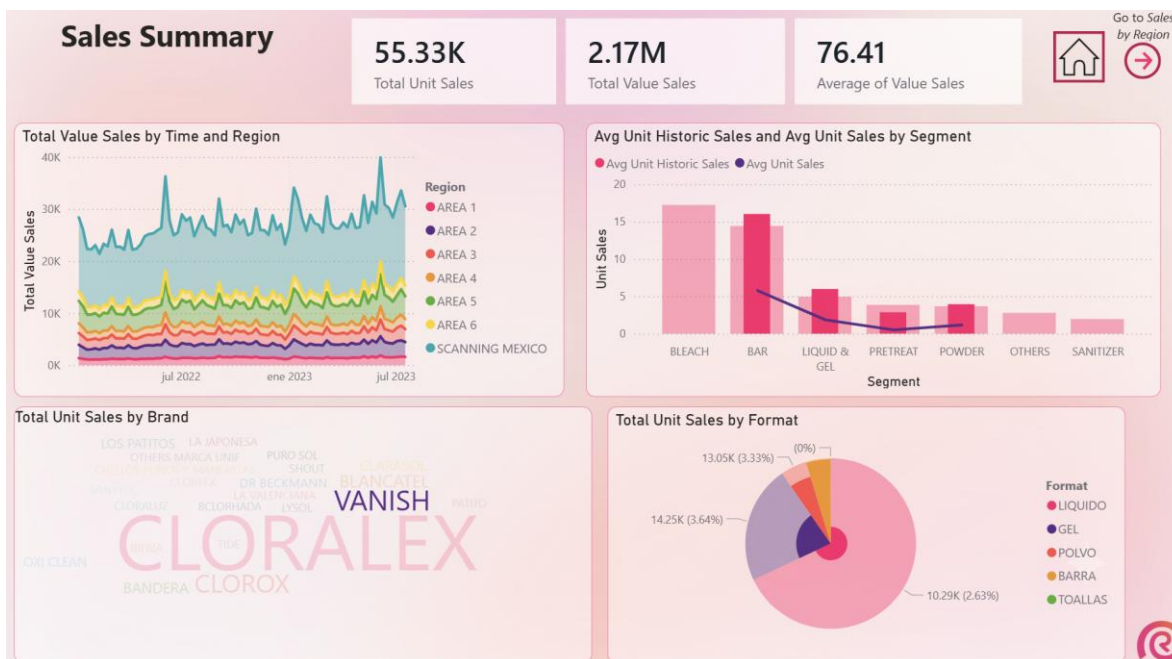


En esta primera pestaña podemos ver 4 gráficos y 3 tarjetas que nos dan un resumen general de los datos de ventas de productos de limpieza y sanitizantes de 2022 y 2023 en ciertas regiones de México. En las tarjetas (parte superior) se muestran 3 datos clave de las ventas: La suma total de las ventas unitarias (*Total Unit Sales*), la suma total de las ventas monetarias (*Total Value Sales*) y el promedio general de las ventas monetarias (*Average of Value Sales*). Los gráficos presentes son:

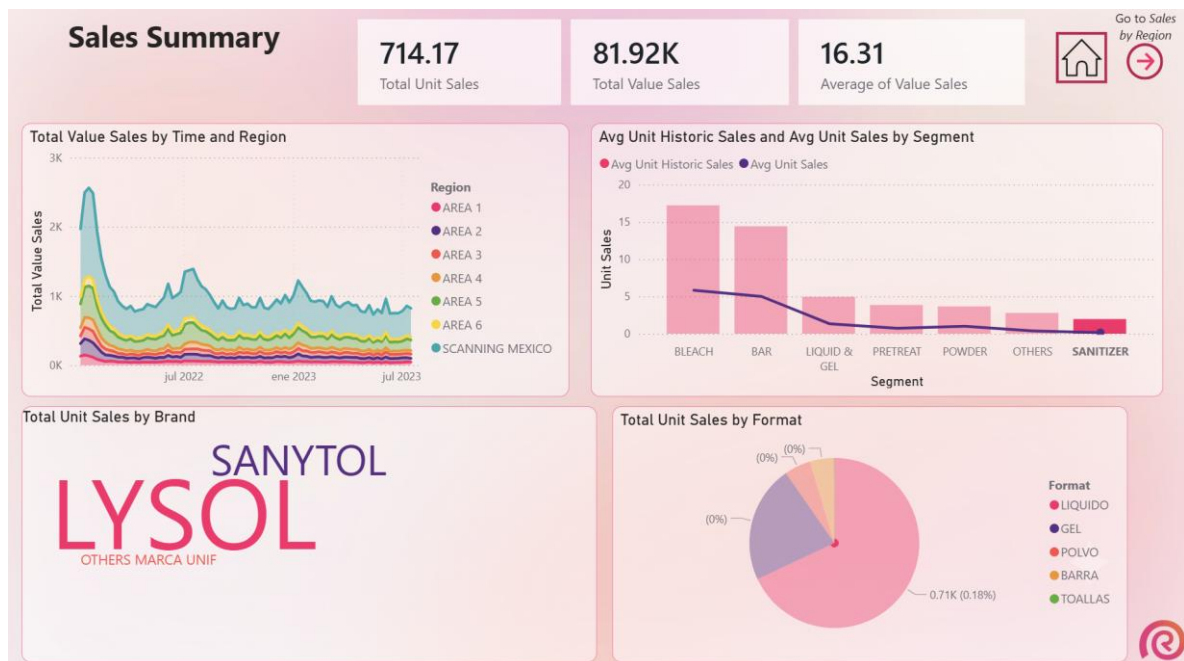
- **Línea del tiempo (parte superior izquierda):** Aquí se muestra la evolución temporal de la suma de ventas monetarias divididas por Región. Esta gráfica de líneas está apilada, por lo que el total de ventas en todas las regiones se puede leer en las líneas que se ubican hasta arriba (las que corresponden a “SCANNING MEXICO”).
- **Gráfica de barras con línea (parte superior derecha):** En esta gráfica se muestra el promedio de las ventas unitarias (línea morada) comparado con el promedio de las ventas unitarias históricas (barras rosadas), separados por los segmentos.
- **Nube de palabras (parte inferior izquierda):** Muestra la relevancia de cada marca en el mercado, escalando el tamaño de las letras en base a la suma total de sus ventas unitarias
- **Gráfico de pastel (parte inferior derecha):** En este último gráfico se comparan las sumas totales de ventas unitarias de cada uno de los formatos de productos.

Véase que fueron agregados en la esquina superior derecha se agregaron botones de navegación: El botón cuadrado lleva al menú principal y el botón redondo lleva a la siguiente pestaña. Estos botones serán incluidos en todas las pestañas del *dashboard*, para ofrecer al usuario una navegación intuitiva.

Gracias a las funcionalidades muy intuitivas de Power BI, es posible filtrar y visualizar los datos por diferentes categorías con solo dar clic a ciertas secciones de cada gráfico. Por ejemplo:

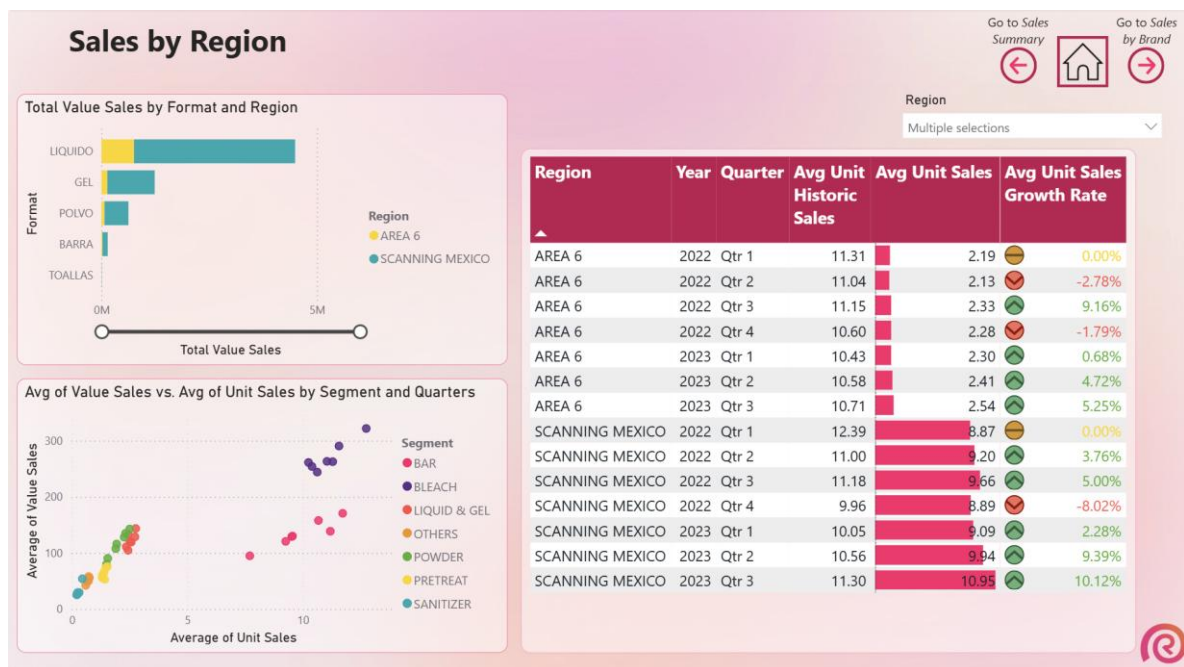


Aquí se muestran solo las estadísticas de venta de la marca Vanish.



Aquí, en cambio, se muestran solamente las ventas de los productos con el segmento “SANITIZER”

Ventas por Región

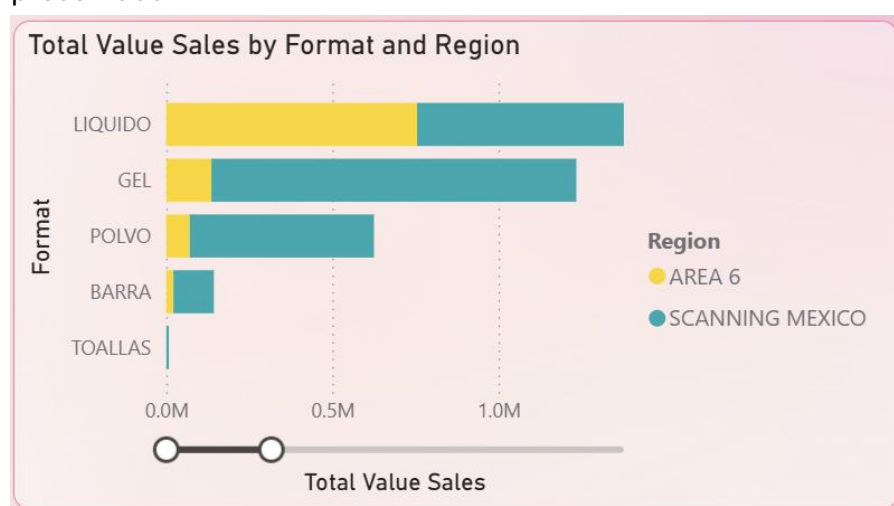


En la siguiente pestaña, el principal elemento con el que se interactuará es con el *slicer* de Región (ubicado debajo de los botones de navegación). Aquí podemos

seleccionar una o múltiples regiones al mismo tiempo, en caso de ser necesario enfocarse en solo una región o en comparar múltiples a la vez, como es el caso del ejemplo mostrado, donde están seleccionadas “SCANNING MEXICO” y “AREA 2”. Los visuales mostrados a continuación son:

- **Gráfica de barras (parte superior izquierda):** En esta gráfica están plasmadas las sumas totales de las ventas monetarias por formato del producto y coloreadas por segmento.

La gráfica cuenta con un deslizador que funciona como zoom, el cual tiene el objetivo de poder observar con mayor detalle los segmentos que tienen pocas ventas (con barras muy pequeñas). Así se observa haciendo zoom a la gráfica presentada:



- **Gráfico de dispersión (parte inferior izquierda):** En esta gráfica se muestra el promedio de las ventas monetarias contra el promedio de las ventas unitarias por cuatrimestre, coloreadas por segmento del producto.
- **Tabla (lado derecho):** En esta tabla se muestran diversas columnas que muestran cómo el promedio de las ventas unitarias históricas y de las ventas unitarias fue cambiando con el paso del tiempo (con división cuatrimestral), mostrando barras para comparar los valores de ventas unitarias, junto con una columna extra que muestra la tasa de crecimiento de las ventas comparadas con el cuatrimestre anterior, siendo de color verde si es positivo, rojo si es negativo y amarillo para los primeros registros (no tienen con qué compararse, por lo que se les asignó el valor de 0%).

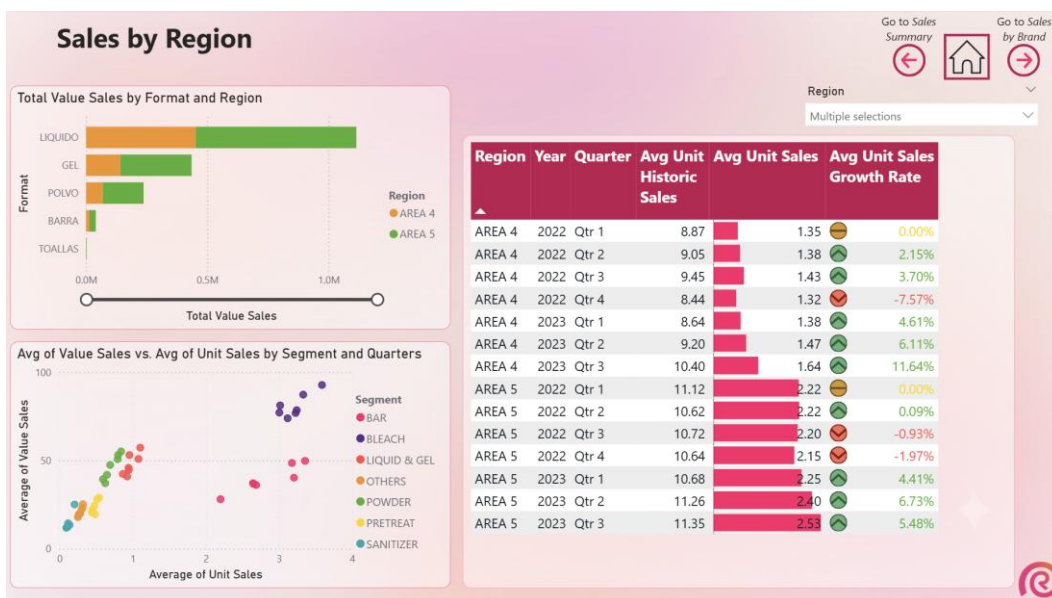
Para el cálculo de la tasa de crecimiento, se hizo uso de la siguiente medida en DAX, la cual calcula las ventas unitarias promedio del anterior cuatrimestre:

```
1 Avg Unit Sales VS LQ = CALCULATE([Avg Unit Sales], DATEADD('calendar'[Date].[Date],-1,QUARTER))
```

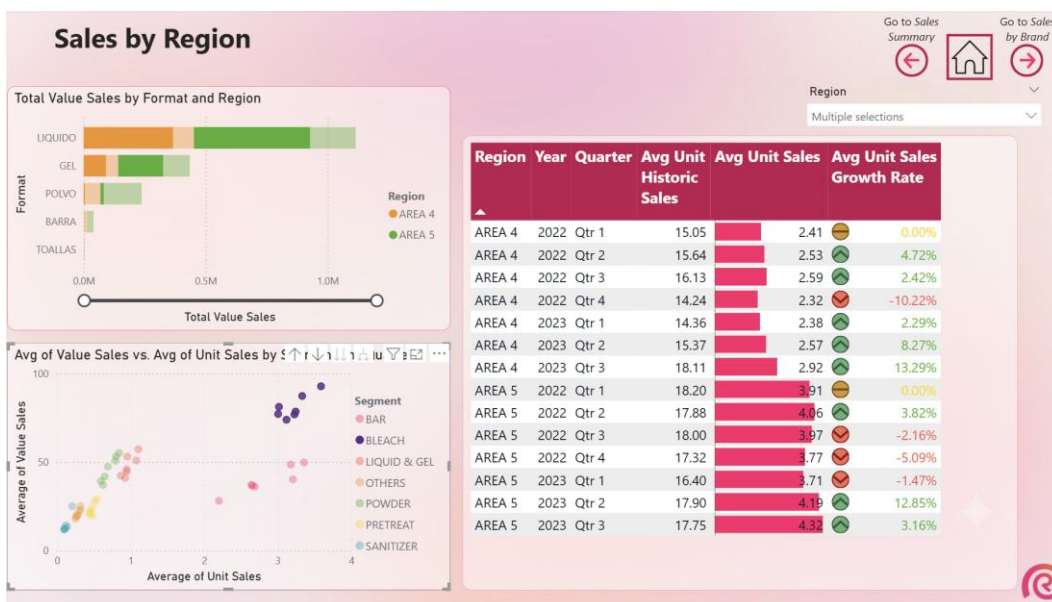
Después, la tasa de crecimiento se calcula obteniendo la diferencia del promedio correspondiente menos el anterior y dividiendo entre el anterior:

$$1 \text{ Avg Unit Sales Growth Rate} = \text{DIVIDE}([\text{Avg Unit Sales}] - [\text{Avg Unit Sales VS LQ}], [\text{Avg Unit Sales VS LQ}], 0)$$

Utilizando el *slicer* de Region, es posible analizar otras combinaciones de áreas para que sean visualizadas en el dashboard, por ejemplo, si se seleccionan “AREA 4” y “AREA 5”, se obtiene:



Utilizando Power BI, es posible filtrar y visualizar los datos por diferentes categorías con solo dar clic a ciertas secciones de cada gráfico. Por ejemplo:



Aquí se filtraron solo las ventas del segmento “BLEACH”

Ventas por Marca



En la pestaña de “Ventas por Marca”, también se encuentra un *slizer* que permitirá al usuario elegir entre diferentes marcas para ver puntualmente el rendimiento de una sola o elegir combinaciones de marcas para compararlas entre sí. En el caso del ejemplo mostrado, se muestran las marcas de interés seleccionadas de Reckitt: “Vanish” y “Lysol”. También, si se quiere tener acceso a esta vista rápidamente, se puede dar clic en el botón del marcador “Vanish & Lysol” que se encuentra a la izquierda del *slizer*. Los visuales mostrados a continuación son:

- **Tarjetas con tasa de crecimiento (lado izquierdo):** Estas tarjetas comparan cómo fue el rendimiento de la primera mitad del año 2023 comparada con la de 2022. No se pudo realizar una comparación anual completa, ya que las ventas registradas tienen un rango de enero 2022 – junio 2023, teniendo datos incompletos de 2023. Las barras muestran la suma de las ventas monetarias de cada marca y la diferencia que hay entre 2023 y 2022, junto con su tasa de crecimiento (si es morada es negativa y si es rosa es positiva). Para realizar este cálculo, se utilizó la función de DAX `CALCULATE()`, filtrando por año con `YEAR()` y por mes con `MONTH()`. Para el caso de 2023, se realizó de la forma:

```
1 2023SumValueSales =
2 CALCULATE(SUM(sales[TotalValueSales]),
3 | YEAR('calendar'[Date]) = 2023,
4 | MONTH('calendar'[Date]) <= 6)
```

En el caso de las ventas de 2022, solamente se reemplazó ese año en lugar de “2023”.

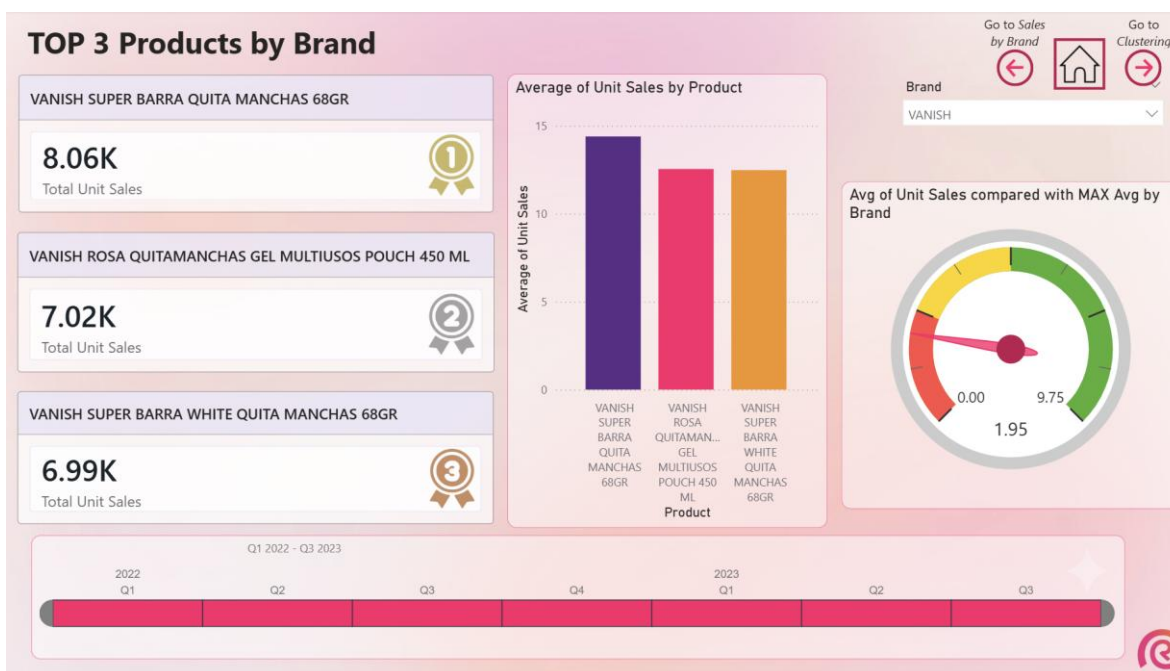
- **Gráfico de barras apiladas (parte central):** En esta gráfica se muestra la suma de las ventas unitarias de las marcas seleccionadas divididas por región y apiladas por segmento. Las barras tienen un tamaño fijo, pues su objetivo es principalmente mostrar cuál es la contribución porcentual de cada segmento en las ventas de cada región.
- **Línea de tiempo (parte superior derecha):** Aquí está plasmado el cómo la mediana de las ventas monetarias va cambiando con el tiempo, mostrando con líneas de diferentes colores cada marca.
- **Mapa de árbol / Treemap (parte inferior derecha):** Muestra la distribución de la suma total de las ventas unitarias respecto al formato de los productos, representando cada cuadro de color un segmento diferente y su tamaño es proporcional a las ventas unitarias correspondientes.

Utilizando Power BI, es posible filtrar y visualizar los datos por diferentes categorías con solo dar clic a ciertas secciones de cada gráfico. Por ejemplo:



Aquí se muestran solamente las estadísticas de venta de los productos con formato “LIQUIDO”.

Top 3 de Productos por Marca



En esta pestaña, está controlada por 2 *slicers*: uno de marca, el cual permite solamente escoger una marca a la vez para ser visualizada, y un *slicer* de tiempo en la parte inferior, que tiene la función de escoger un periodo de tiempo por intervalos cuatrimestrales. Con ello, es posible observar el Top 3 de productos con el mayor número de ventas unitarias totales por cada marca y periodo de tiempo, como se muestra en el ejemplo que se pueden visualizar los productos más vendidos de Vanish del Q1 2022 al Q3 2023. Los visuales que son presentados son:

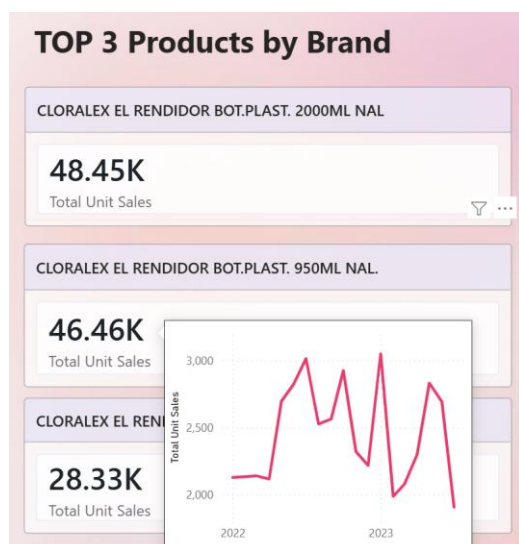
- **Tarjetas con los productos más vendidos (lado izquierdo):** En estas, se muestra cada uno de los productos del Top 3 productos más vendidos de la marca correspondiente (siendo el Top 1 la tarjeta ubicada más hacia arriba). Cada tarjeta contiene tanto el nombre del producto, como la suma total de ventas unitarias del mismo.
Para poder filtrar el Top de productos más vendidos, primero se tuvo que hacer uso de la función de DAX RANKX(), a la cual se le aplicó un filtro con FILTER() para que solo tome en cuenta los productos de una sola marca a la vez, asignándoles un rank dependiendo de la suma de las ventas unitarias:

```

1 Rank Product =
2 RANKX(
3     FILTER(
4         ALL(products[Brand],products[Product]),
5         products[Brand]=MAX(products[Brand])
6     ),
7     CALCULATE(SUM(sales[TotalUnitSales]))

```

Además de esto, se implementó una tooltip en cada tarjeta, es decir, un mini gráfico con una línea del tiempo de las ventas del producto cuando el usuario pone su cursor encima de la tarjeta, como se muestra a continuación:



- **Gráfico de barras (parte central):** Esta gráfica muestra el promedio de las ventas unitarias de cada producto del Top 3 en forma de barras.
- **Indicador de rendimiento (lado derecho):** Este indicador muestra el rendimiento general de cada marca, utilizando como parámetro las ventas unitarias promedio. Como máximo, es considerado el valor máximo registrado de este parámetro, y los indicadores de colores representan si está arriba del 50% (verde), entre el 25% y 50% (amarillo) o por debajo del 25% de dicho máximo. Dado que en esta pestaña solo se puede ver un producto a la vez, este indicador es útil para ver rápidamente cómo se compara la marca seleccionada con el mercado en general.

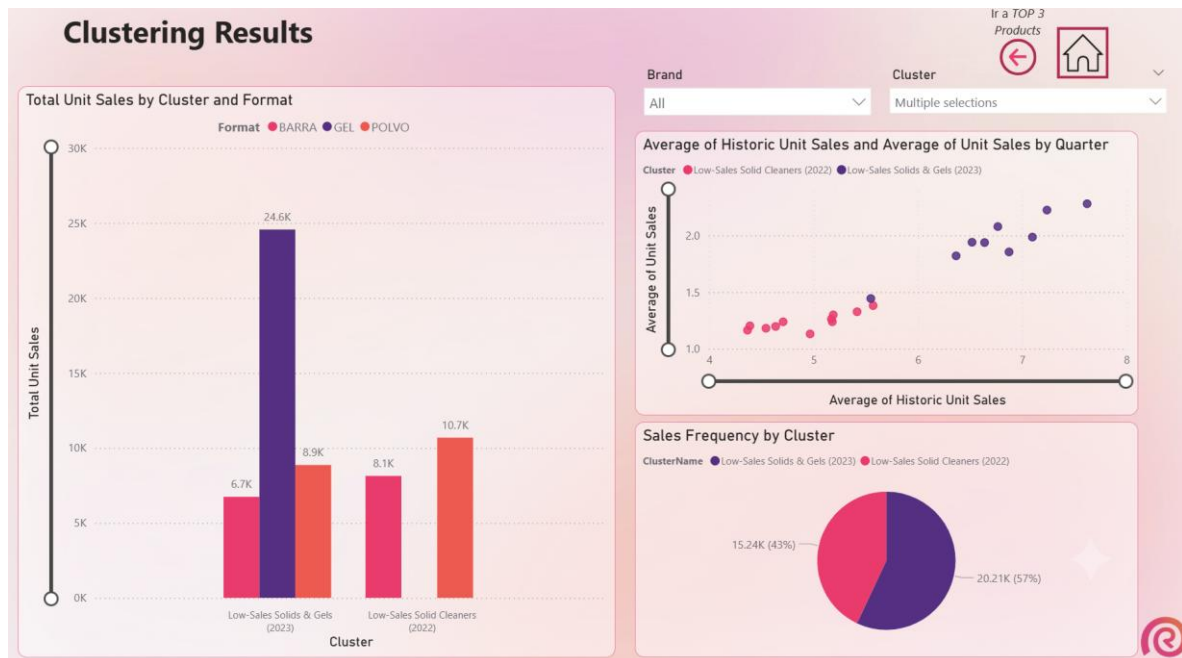
Para calcular y dejar fijo el máximo de este indicador, se utilizó la función de DAX MAXX(), la cual se aplicó a un GROUPBY() por marca, con la función de agregación de AVERAGEX() de las ventas unitarias. También se usó la opción de REMOVEFILTERS() para que el slicer de marcas no afectara al cálculo general:

```

1 MaxAvg_by_Brand = |
2 CALCULATE(MAXX(GROUPBY(sales, products[Brand], "AvgUnitSales", AVERAGEX(CURRENTGROUP(), sales[TotalUnitSales])),
3 [AvgUnitSales]),
4 REMOVEFILTERS(products[Brand]))

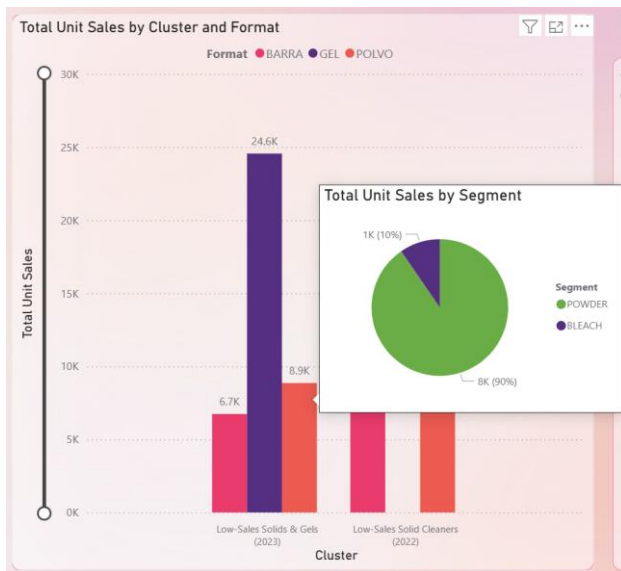
```

Resultados del Clustering



En esta última pestaña del *dashboard*, se resume el resultado que se obtuvo de la implementación de un modelo de clustering de K-Means. Para no saturar al usuario con todos los nombres largos de cada cluster, se decidió colocar un *slicer* para que puedan seleccionarse uno o múltiples clusters a la vez sin tener que mostrar todos. Los visuales integrados aquí son:

- **Gráfico de barras agrupadas (lado izquierdo):** Aquí se visualiza con un gráfico de barras agrupadas tanto por cluster como por formato de producto, representando con su largo la suma total de las ventas unitarias. También, se implementó un *tooltip* con un minigráfico que mostrará un gráfico de pastel con la distribución de los segmentos de cada subgrupo al momento de que el usuario pase el cursor encima de alguna de las barras, como se ve aquí:



- **Gráfico de dispersión (parte superior derecha):** Este gráfico de dispersión muestra la relación del promedio de las ventas unitarias con el de las ventas unitarias históricas por cada cuatrimestre. Además, cada punto está coloreado de diferente color, dependiendo del cluster al que pertenezca
- **Gráfico de pastel (parte inferior derecha):** El último gráfico de esta pestaña muestra la frecuencia de cada cluster en las ventas, por lo que este gráfico no considera el número de ventas unitarias o monetarias, sino la cantidad de registros contados por cluster. Esto es importante de conocer, pues permite conocer cómo se distribuyen ciertos clusters en las ventas de ciertas marcas o formatos de productos.

Utilizando el *slicer* de marca, es posible analizar cómo se distribuyen las ventas de marcas como “Vanish” y “Lysol” en los diferentes clusters:

